NeuMathe 题库导出

共 47 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

点 $P(1,0,-1)$ 到直线 $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-5}{-2}$ 的距离为［ ］

【答案】

(A) $\sqrt{29}$

(B) $\sqrt{101}$

(C) $2\sqrt{29}$

(D) 10

【解析】

解答：法一：过点 $P(1,0,-1)$ 且垂直于直线 $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-5}{-2}$ 的垂面方程为 $x+2y-2z-3=0$，直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=t+2\\y=2t+1\\z=-2t+5\end{cases}$，代入垂面方程 $x+2y-2z-3=0$，得 $t=1$，即交点坐标为 $Q(3,3,3)$，由两点间距离公式，得点 $P(1,0,-1)$ 到直线 $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-5}{-2}$ 的距离为 $\sqrt{29}$. 法二：由点线距离公式，$d=\frac{|\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}|}{|\vec{s}|}=\frac{|(1,2,-2)\times(1,1,6)|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}}=\frac{|(14,-8,-1)|}{3}=\frac{\sqrt{261}}{3}=\sqrt{29}$.

2.

两直线 $l_1:\frac{x+2}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z+3}{1}$ 与 $l_2:\frac{x-1}{1}=\frac{y+3}{1}=\frac{z-5}{-2}$ 的夹角为［ ］

(A) $\frac{2\pi}{3}$

(B) $\frac{\pi}{4}$

【答案】

(C) $\frac{\pi}{3}$

(D) $\frac{\pi}{6}$

【解析】

解答：两直线方向向量 $\vec{s}_1=(1,-2,1),\vec{s}_2=(1,1,-2),|\vec{s}_1|=\sqrt{6},|\vec{s}_2|=\sqrt{6}$. 夹角 θ 的余弦 $\cos\theta=\frac{|\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2|}{|\vec{s}_1||\vec{s}_2|}=\frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}}=\frac{1}{2}$，所以夹角 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

3.

直线 $l:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{2}$ 与平面 $\Pi:x-y+2z=3$ 的夹角为［ ］

A $\arccos\frac{7}{\sqrt{6}}$

B $\arcsin\frac{7}{\sqrt{6}}$

C $\arcsin\frac{7}{3\sqrt{6}}$ 【答案】

D $\arccos\frac{7}{3\sqrt{6}}$

【解析】

解答：直线方向向量 $\vec{s}=(2,-1,2)$，平面法向量 $\vec{n}=(1,-1,2)$，则夹角 θ 的余角的余弦 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin\theta=\frac{|\vec{s}\cdot\vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}=\frac{7}{3\sqrt{6}}$，故夹角 $\theta=\arcsin\frac{7}{3\sqrt{6}}$.

4.

两直线 $l_1:\begin{cases}5x-3y+3z-9=0\\3x-2y+z-1=0\end{cases}$ 与 $l_2:\begin{cases}2x+2y-z+23=0\\3x+8y+z-18=0\end{cases}$ 的夹角为［ ］

A $\frac{\pi}{2}$ 【答案】

B $\frac{\pi}{6}$

C $\frac{\pi}{3}$

D $\frac{\pi}{4}$

【解析】

解答：两直线方向向量 $\vec{s}_1=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\5&-3&3\\3&-2&1\end{vmatrix}=(3,4,-1),\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&2&-1\\3&8&1\end{vmatrix}=5(2,-1,2)$，取 $\vec{s}_2=(2,-1,2)$，因 $\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2=0$，所以夹角余弦 $\cos\theta=0$，故夹角为 $\frac{\pi}{2}$.

5.

直线 $L:\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 在平面 $\Pi:x+y+z=0$ 上的投影直线方程为［ ］

Ⓐ $\begin{cases}y-z-2=0\\x+y+z=0\end{cases}$

Ⓑ $\begin{cases}y-z+1=0\\x+y+z=0\end{cases}$

Ⓒ $\begin{cases}y-z-1=0\\x+y+z=0\end{cases}$ 【答案】

Ⓓ $\begin{cases}y-z+2=0\\x+y+z=0\end{cases}$

【解析】

解答：过直线 L 的平面束方程为 $(x+y-z-1)+\lambda(x-y+z+1)=0$，即 $(1+\lambda)x+(1-\lambda)y+(-1+\lambda)z+(-1+\lambda)=0$. 因与平面 $\Pi:x+y+z=0$ 垂直，所以 $(1+\lambda,1-\lambda,-1+\lambda)\cdot(1,1,1)=0\Rightarrow\lambda=-1$. 因此过直线 $L:\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 且垂直于平面 $\Pi:x+y+z=0$ 的平面方程为 $2y-2z-2=0\Rightarrow y-z-1=0$. 故投影直线方程为 $\begin{cases}y-z-1=0\\x+y+z=0\end{cases}$.

6.

直线 $l:\begin{cases}x+y+3z=0\\x-y-z=0\end{cases}$ 与平面 $\Pi:x-y-z+1=0$ 的夹角为［ ］

Ⓐ $\frac{\pi}{6}$

Ⓑ $\frac{\pi}{3}$

Ⓒ $\frac{\pi}{4}$

Ⓓ 0 【答案】

【解析】

解答：直线方向向量 $\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&3\\1&-1&-1\end{vmatrix}=(2,4,-2)=2(1,2,-1)$，取 $\vec{s}=(1,2,-1)$，平面法向量 $\vec{n}=(1,-1,-1)$，因 $\vec{s}\cdot\vec{n}=(1,2,-1)\cdot(1,-1,-1)=0$，所以 $\vec{s}\perp\vec{n}$，即直线平行于平面，故夹角为 0 .

7.

过点 $M(3,4,-4)$ 且方向角为 $\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}$ 的直线的对称式方程为［ ］

Ⓐ $\frac{x-3}{1}=\frac{y-4}{\sqrt{2}}=\frac{z+4}{1}$ 【答案】

Ⓑ $\frac{x-3}{1}=\frac{y-4}{\sqrt{2}}=\frac{z+4}{-1}$

Ⓒ $\frac{x+3}{1}=\frac{y+4}{-\sqrt{2}}=\frac{z-4}{1}$

Ⓓ $\frac{x-3}{-1}=\frac{y-4}{\sqrt{2}}=\frac{z+4}{1}$

【解析】

解答：直线的方向余弦即为直线的方向向量，即 $\vec{s}=\left(\cos\frac{\pi}{3},\cos\frac{\pi}{4},\cos\frac{\pi}{3}\right)=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}(1,\sqrt{2},1)$，可取方向向量 $\vec{s}=(1,\sqrt{2},1)$. 因直线过 $M(3,4,-4)$，所以直线的对称式方程为 $\frac{x-3}{1}=\frac{y-4}{\sqrt{2}}=\frac{z+4}{1}$.

8.

过点 $M(0,-3,0)$ 且平行于两平面 $\Pi_1:x+2y=1$ 、$\Pi_2:x+5z=3$ 的直线方程为［ ］

Ⓐ $\frac{x}{10}=\frac{y+3}{-5}=\frac{z}{2}$

Ⓑ $\frac{x}{10}=\frac{y+3}{5}=\frac{z}{-2}$

Ⓒ $\frac{x}{10}=\frac{y+3}{5}=\frac{z}{2}$

Ⓓ $\frac{x}{10}=\frac{y+3}{-5}=\frac{z}{-2}$ 【答案】

【解析】

解答：因直线与两平面都平行，所以直线的方向向量 $\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&0\\1&0&5\end{vmatrix}=(10,-5,-2)$，又因过点 $M(0,-3,0)$，所以由点向式，得直线方程为 $\frac{x}{10}=\frac{y+3}{-5}=\frac{z}{-2}$.

9.

直线 $\begin{cases}2x-y-3z+2=0\\x+2y-z-6=0\end{cases}$ 的参数式方程中正确的是［ ］

Ⓐ $\begin{cases}x=7t+\frac{2}{5}\\y=t+\frac{14}{5}\\z=-5t\end{cases}$

Ⓑ $\begin{cases}x=7t+\frac{2}{5}\\y=-t+\frac{14}{5}\\z=-5t\end{cases}$

Ⓒ $\begin{cases}x=7t+\frac{2}{5}\\y=t+\frac{14}{5}\\z=5t\end{cases}$

Ⓓ $\begin{cases}x=7t+\frac{2}{5}\\y=-t+\frac{14}{5}\\z=5t\end{cases}$ 【答案】

【解析】

解答：直线上任取一点，令 $z=0$，则 $x=\frac{2}{5},y=\frac{14}{5}$，即点 $\left(\frac{2}{5},\frac{14}{5},0\right)$ 在直线上；

直线的方向向量 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-1&-3\\1&2&-1\end{vmatrix}=(7,-1,5)$.

所以直线的对称式方程为 $\frac{x-\frac{2}{5}}{7}=\frac{y-\frac{14}{5}}{-1}=\frac{z}{5}$，故直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=7t+\frac{2}{5}\\y=-t+\frac{14}{5}\\z=5t\end{cases}$.

10.

过点 $M(-4,5,3)$ 且平行于直线 $\frac{x+2}{3}=\frac{y-4}{-1}=\frac{z-1}{5}$ 的直线方程为［ ］

Ⓐ $\frac{x-4}{3}=\frac{y-5}{-1}=\frac{z-3}{5}$

Ⓑ $\frac{x+4}{3}=\frac{y-5}{1}=\frac{z-3}{-5}$

Ⓒ $\frac{x+4}{3}=\frac{y-5}{1}=\frac{z-3}{5}$

Ⓓ $\frac{x+4}{3}=\frac{y-5}{-1}=\frac{z-3}{5}$ 【答案】

【解析】

解答：所求直线平行于已知直线，所以所求直线方向向量为 $\vec{s}=(3,-1,5)$，因过点 $M(-4,5,3)$，所以由点向式，得直线方程为 $\frac{x+4}{3}=\frac{y-5}{-1}=\frac{z-3}{5}$.

11.

过两点 $M_1(-2,3,-5), M_2(1,4,-2)$ 的直线方程为［ ］

Ⓐ $\frac{x-2}{-3}=\frac{y+3}{1}=\frac{z+5}{3}$

Ⓑ $\frac{x-1}{-3}=\frac{y+4}{-1}=\frac{z+2}{3}$

Ⓒ $\frac{x-1}{3}=\frac{y-4}{1}=\frac{z+2}{3}$ 【答案】

Ⓓ $\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+5}{-3}$

【解析】

解答：取直线的方向向量 $\vec{s}=\overrightarrow{M_1M_2}=(3,1,3)$，由点向式，得直线方程为 $\frac{x-1}{3}=\frac{y-4}{1}=\frac{z+2}{3}$.

12.

过点 $M(1,1,1)$ 且平行于直线 $\begin{cases}2x-y-3z=0\\x+2y-5z-1=0\end{cases}$ 的直线方程为［ ］

Ⓐ $\frac{x-1}{11}=\frac{y-1}{-7}=\frac{z-1}{-5}$

Ⓑ $\frac{x-1}{11}=\frac{y-1}{7}=\frac{z-1}{5}$ 【答案】

Ⓒ $\frac{x-1}{11}=\frac{y-1}{7}=\frac{z-1}{-5}$

Ⓓ $\frac{x-1}{11}=\frac{y-1}{-7}=\frac{z-1}{5}$

【解析】

解答：已知直线方向向量 $\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-1&-3\\1&2&-5\end{vmatrix}=(11,7,5)$，因所求直线平行于已知直线，所以所求直线方向向量为 $\vec{s}=(11,7,5)$，因过点 $M(1,1,1)$，所以由点向式，得直线方程为 $\frac{x-1}{11}=\frac{y-1}{7}=\frac{z-1}{5}$.

13.

直线 $\begin{cases}x=3z-5\\y=2z-8\end{cases}$ 的对称式方程为［ ］

Ⓐ $\frac{x+5}{3}=\frac{y+8}{2}=\frac{z}{1}$ 【答案】

Ⓑ $\frac{x-5}{3}=\frac{y-8}{-2}=\frac{z}{1}$

Ⓒ $\frac{x+5}{3}=\frac{y+8}{-2}=\frac{z}{1}$

Ⓓ $\frac{x-5}{3}=\frac{y-8}{2}=\frac{z}{1}$

【解析】

解答：直线上任取一点，令 $z=0$，则 $x=-5, y=-8$，即点 $(-5,-8,0)$ 在直线上；直线的方向向量 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&0&-3\\0&1&-2\end{vmatrix}=(3,2,1)$. 所以直线的对称式方程为 $\frac{x+5}{3}=\frac{y+8}{2}=\frac{z}{1}$.

14.

直线 $\begin{cases}x+y+z+1=0\\2x-y+3z+4=0\end{cases}$ 的参数式方程中正确的是［ ］

Ⓐ $\begin{cases}x=4t-\frac{5}{3}\\y=t+\frac{2}{3}\\z=-3t\end{cases}$

Ⓑ $\begin{cases}x=4t-\frac{5}{3}\\y=-t+\frac{2}{3}\\z=-3t\end{cases}$ 【答案】

Ⓒ $\begin{cases}x=-4t-\frac{5}{3}\\y=-t+\frac{2}{3}\\z=-3t\end{cases}$

Ⓓ $\begin{cases}x=4t-\frac{5}{3}\\y=-t+\frac{2}{3}\\z=3t\end{cases}$

【解析】

解答：直线上任取一点，令 $z=0$，则 $x=-\frac{5}{3},y=\frac{2}{3}$，即点 $\left(-\frac{5}{3},\frac{2}{3},0\right)$ 在直线上；

直线的方向向量 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&1\\2&-1&3\end{vmatrix}=(4,-1,-3)$.

所以直线的对称式方程为 $\frac{x+\frac{5}{3}}{4}=\frac{y-\frac{2}{3}}{-1}=\frac{z}{-3}$，故直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=4t-\frac{5}{3}\\y=-t+\frac{2}{3}\\z=-3t\end{cases}$.

15.

两直线 $l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+8}{1}$ 与 $l_2:\begin{cases}x-y=6\\2y+z=3\end{cases}$ 的夹角为［ ］

Ⓐ $\frac{\pi}{3}$ 【答案】

Ⓑ $\frac{\pi}{6}$

Ⓒ $\frac{\pi}{4}$

Ⓓ $\frac{\pi}{2}$

【解析】

解答：两直线方向向量 $\vec{s}_1=(1,-2,1),\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&0\\0&2&1\end{vmatrix}=(-1,-1,2),|\vec{s}_1|=\sqrt{6},|\vec{s}_2|=\sqrt{6}$. 夹角 θ 的余弦 $\cos\theta=\frac{|\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2|}{|\vec{s}_1||\vec{s}_2|}=\frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}}=\frac{1}{2}$，所以夹角 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

16.

过点 $M(-1,2,1)$ 且平行于直线 $\begin{cases}x+y-2z-1=0\\x+2y-z+1=0\end{cases}$ 的直线方程为［ ］

A $\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-1}{1}$

B $\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{1}$ 【答案】

C $\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{-1}$

D $\frac{x+1}{-3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{1}$

【解析】

解答：已知直线方向向量 $\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&-2\\1&2&-1\end{vmatrix}=(3,-1,1)$，因所求直线平行于已知直线，所以所求直线方向向量为 $\vec{s}=(3,-1,1)$，因过点 $M(-1,2,1)$，所以由点向式，得直线方程为 $\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{1}$.

17.

直线 $L:\begin{cases}2x-4y-z=0\\3x-y-2z-9=0\end{cases}$ 在平面 $\Pi:4x-y+z-1=0$ 上的投影直线方程为［ ］

A $\begin{cases}x+3y+z-9=0\\4x-y+z-1=0\end{cases}$

B $\begin{cases}x+3y-z-9=0\\4x-y+z-1=0\end{cases}$ 【答案】

C $\begin{cases}x+3y+z+9=0\\4x-y+z-1=0\end{cases}$

D $\begin{cases}x+3y-z+9=0\\4x-y+z-1=0\end{cases}$

【解析】

解答：过直线 L 的平面束方程为 $(2x-4y-z)+\lambda(3x-y-2z-9)=0$，即 $(2+3\lambda)x+(-4-\lambda)y+(-1-2\lambda)z+(-9\lambda)=0$. 因与平面 $\Pi:4x-y+z-1=0$ 垂直，所以 $(2+3\lambda,-4-\lambda,-1-2\lambda)\cdot(4,-1,1)=0\Rightarrow\lambda=-1$. 因此过直线 $L:\begin{cases}2x-4y-z=0\\3x-y-2z-9=0\end{cases}$ 且垂直于平面 $\Pi:4x-y+z-1=0$ 的平面方程为 $x+3y-z-9=0$. 故投影直线方程为 $\begin{cases}x+3y-z-9=0\\4x-y+z-1=0\end{cases}$.

18.

过两点，$M_1(2,-1,5), M_2(-1,0,6)$ 的直线方程为 [　]

A $\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+5}{-1}$

B $\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{1}$ 【答案】

C $\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-5}{1}$

D $\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+5}{1}$

【解析】

解答：取直线的方向向量 $\vec{s}=\overrightarrow{M_1M_2}=(-3,1,1)$，由点向式，得直线方程为 $\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{1}$.

19.

过点 $M(0,2,4)$ 且平行于两平面 $\Pi_1: x+2z=1$、$\Pi_2: y-3z=2$ 的直线方程为［ ］

A $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z-4}{1}$

B $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$ 【答案】

C $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{-1}$

D $\frac{x}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$

【解析】

解答：因与两平面都平行，所以直线的方向向量 $\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&0&2\\0&1&-3\end{vmatrix}=(-2,3,1)$，又因过点 $M(0,2,4)$，所以由点向式，得直线方程为 $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$.

20.

直线 $\frac{x-12}{4}=\frac{y-9}{3}=\frac{z-1}{1}$ 与平面 $3x+5y-z-2=0$ 的交点为［ ］

A $(12,9,1)$

B $(0,0,2)$

C $(4,3,1)$

D $(0,0,-2)$ 【答案】

【解析】

解答：直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=4t+12\\y=3t+9\\z=t+1\end{cases}$，代入到平面方程 $3x+5y-z-2=0$，得 $3(4t+12)+5(3t+9)-(t+1)-2=0\Rightarrow t=-3$，所以交点坐标为 $(0,0,-2)$.

21.

直线 $\begin{cases}x-2y+z-9=0\\3x-6y+z-27=0\end{cases}$ 的对称式方程为［ ］

Ⓐ $\frac{x-9}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{0}$ 【答案】

Ⓑ $\frac{x-9}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}$

Ⓒ $\frac{x-9}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{1}$

Ⓓ $\frac{x-9}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{0}$

【解析】

解答：直线上任取一点，令 $z=0$，则 $x=9,y=0$，即点 $(9,0,0)$ 在直线上；直线的方向向量 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-2&1\\3&-6&1\end{vmatrix}=(4,2,0)$.

所以直线的对称式方程为 $\frac{x-9}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{0}$.

22.

直线 $\frac{x}{1}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+7}{5}$ 与平面 $3x+y-9z+17=0$ 的交点为［ ］

Ⓐ $(2,4,3)$ 【答案】

Ⓑ $(0,-2,-7)$

Ⓒ $(2,1,-2)$

Ⓓ $(3,7,8)$

【解析】

解答：直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=t\\y=3t-2\\z=5t-7\end{cases}$，代入到平面方程 $3x+y-9z+17=0$，得 $3t+(3t-2)-9(5t-7)+17=0\Rightarrow t=2$，所以交点坐标为 $(2,4,3)$.

23.

过点 $M(2,-3,4)$ 且与 y 轴垂直相交的直线方程为［ ］

Ⓐ $\frac{x-2}{2}=\frac{y+3}{0}=\frac{z-4}{-4}$

Ⓑ $\frac{x-2}{2}=\frac{y+3}{0}=\frac{z-4}{4}$ 【答案】

Ⓒ $\frac{x-2}{2}=\frac{y-3}{0}=\frac{z-4}{-4}$

Ⓓ $\frac{x-2}{2}=\frac{y-3}{0}=\frac{z-4}{4}$

【解析】

解答：因直线过点 $M(2,-3,4)$ 且与 y 轴垂直相交，所以直线与 y 轴的交点坐标 $N(0,-3,0)$，因此直线方向向量 $\vec{s}=\overrightarrow{NM}=(2,0,4)$，由点向式，得直线方程为 $\frac{x-2}{2}=\frac{y+3}{0}=\frac{z-4}{4}$.

24.

点 $P(1,0,1)$ 关于直线 $l: x=\frac{y-1}{2}=\frac{z+2}{2}$ 的对称点坐标为［ ］

A $(1,38,-25)$

B $\left(\frac{1}{9},\frac{19}{9},-\frac{25}{9}\right)$

C $\left(\frac{1}{9},\frac{38}{9},-\frac{25}{9}\right)$ 【答案】

D $(1,19,-25)$

【解析】

解答：$\vec{s}=(1,2,2)$，所以过点 $P(1,0,1)$ 与直线垂直的平面方程为 $x+2y+2z-3=0$.

直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=t\\y=2t+1\\z=2t-2\end{cases}$. 将 $\begin{cases}x=t\\y=2t+1\\z=2t-2\end{cases}$ 代入到 $x+2y+2z-3=0$，得 $t=\frac{5}{9}$，即得交点坐标为 $\left(\frac{5}{9},\frac{19}{9},-\frac{8}{9}\right)$. 因交点为点 P 与其对称点的中点，所以对称点坐标为 $\left(\frac{1}{9},\frac{38}{9},-\frac{25}{9}\right)$.

25.

直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z}{3}$ 与平面 $x-y+2z+6=0$ 的交点为［ ］

A $(1,-1,-3)$

B $(-1,-1,-3)$ 【答案】

C $(1,1,3)$

D $(-1,1,-3)$

【解析】

解答：直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=2t+1\\y=-t-2\\z=3t\end{cases}$，代入到平面方程 $x-y+2z+6=0$，得 $t=-1$，所以交点坐标为 $(-1,-1,-3)$.

26.

x 轴所在的直线方程为［ ］

A $\begin{cases}y=0\\z=0\end{cases}$ 【答案】

B $y=0$

C $\begin{cases}x=0\\z=0\end{cases}$

D $z=0$

【解析】

x 轴所在的直线可以看成 xoy 面和 zox 面的交线，所以方程为 $\begin{cases}y=0\\z=0\end{cases}$

27.

z 轴所在的直线方程为［ ］

A $y=0$

B $\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$ 【答案】

C $\begin{cases}x=0\\z=0\end{cases}$

D $x=0$

【解析】

解答：z 轴所在直线可看成 yoz 面与 zox 面的交线，所以可写成 $\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$.

28.

直线 $\frac{x+2}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+3}{2}$ 与平面 $2x+3y+3z-8=0$ 的交点为［ ］

A $(3,-\frac{1}{3},-\frac{1}{3})$

B $(3,\frac{1}{3},-\frac{1}{3})$

C $(3,\frac{1}{3},\frac{1}{3})$ 【答案】

D $(3,-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$

【解析】

解答：直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=3t-2\\y=-t+2\\z=2t-3\end{cases}$，代入到平面方程 $2x+3y+3z-8=0$，得 $2(3t-2)+3(-t+2)+3(2t-3)-8=0\Rightarrow t=\frac{5}{3}$，所以交点坐标为 $(3,\frac{1}{3},\frac{1}{3})$.

29.

已知点 $A(6,6,-1),B(-2,-6,3)$，则直线 AB 与 xoy 面的交点坐标为［ ］

A $(4,-3,0)$

B $(4,3,1)$

C $(4,-3,1)$

D $(4,3,0)$ 【答案】

【解析】

解答：直线方向向量 $\vec{s}=\overrightarrow{BA}=(8,12,-4)=4(2,3,-1)$，由点向式，直线的对称式方程为 $\frac{x-6}{2}=\frac{y-6}{3}=\frac{z+1}{-1}$，参数式方程为 $\begin{cases}x=2t+6\\y=3t+6\\z=-t-1\end{cases}$，而 xoy 面的方程为 $z=0$，代入得 $t=-1$，所以 $x=4,y=3$，所以交点坐标为 $(4,3,0)$.

30.

过点 $M(1,-2,-3)$ 且方向角为 $\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}$ 的直线的对称式方程为［ ］

A $\frac{x-1}{\sqrt{3}}=\frac{y-2}{\sqrt{2}}=\frac{z-3}{-\sqrt{2}}$

B $\frac{x-1}{\sqrt{3}}=\frac{y+2}{\sqrt{2}}=\frac{z+3}{-\sqrt{2}}$ 【答案】

C $\frac{x-1}{-\sqrt{3}}=\frac{y-2}{\sqrt{2}}=\frac{z+3}{\sqrt{2}}$

D $\frac{x-1}{\sqrt{3}}=\frac{y+2}{-\sqrt{2}}=\frac{z+3}{\sqrt{2}}$

【解析】

解答：直线的方向余弦即为直线的方向向量，即

$$\vec{s}=\left(\cos\frac{\pi}{6},\cos\frac{\pi}{4},\cos\frac{3\pi}{4}\right)=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{2}(\sqrt{3},\sqrt{2},-\sqrt{2}),$$

取方向向量 $\vec{s}=(\sqrt{3},\sqrt{2},-\sqrt{2})$. 因直线过 $M(1,-2,-3)$，所以直线的对称式方程为

$$\frac{x-1}{\sqrt{3}}=\frac{y+2}{\sqrt{2}}=\frac{z+3}{-\sqrt{2}}$$

31.

两条异面直线 $l_1:\begin{cases}x+y-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$ 与 $l_2:\begin{cases}2x-y+z-1=0\\x+y-z+1=0\end{cases}$ 间的距离为［ ］

A $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 【答案】

C $\sqrt{3}$

D $\sqrt{2}$

【解析】

解答：$\vec{s}_1=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&0\\1&-1&1\end{vmatrix}=(1,-1,-2)$，$\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-1&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=(0,3,3)=3(0,1,1)$. l_1 与 l_2 上分别取一点 $P(0,1,0)\in l_1$，$Q(0,0,1)\in l_2$，$\overrightarrow{PQ}=(0,-1,1)$. $\vec{s}_1\times\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&-2\\0&1&1\end{vmatrix}=(1,-1,1)$，$|\vec{s}_1\times\vec{s}_2|=\sqrt{3}$，

$\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{PQ}\right]=(\vec{s}_1\times\vec{s}_2)\cdot\overrightarrow{PQ}=(1,-1,1)\cdot(0,-1,1)=2$.

由异面直线间距离公式 $d=\frac{\left|\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{PQ}\right]\right|}{|\vec{s}_1\times\vec{s}_2|}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

32.

两条异面直线 $L_1:\frac{x+1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{2}$ 与 $L_2:\frac{x}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{4}$ 间的距离为［ ］

【答案】

A $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C $\sqrt{2}$

D $\sqrt{3}$

【解析】

L_1 与 L_2 上分别取一点 $P(-1,0,1),Q(0,-1,2)$，则 $\overrightarrow{PQ}=(1,-1,1)$。两直线方向向量 $\vec{s}_1=(1,1,2)$，$\vec{s}_2=(1,3,4)$。

$\vec{s}_1\times\vec{s}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&2\\1&3&4\end{vmatrix}=(-2,-2,2)$，且 $|\vec{s}_1\times\vec{s}_2|=2\sqrt{3}$。

混合积 $\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{PQ}\right]=(\vec{s}_1\times\vec{s}_2)\cdot\overrightarrow{PQ}=(-2,-2,2)\cdot(1,-1,1)=2$。

由异面直线间距离公式 $d=\frac{\left|\left[\vec{s}_1\vec{s}_2\overrightarrow{PQ}\right]\right|}{|\vec{s}_1\times\vec{s}_2|}=\frac{|2|}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$。

33.

在平面 $x+y+z-1=0$ 内且与直线 $\begin{cases}x=t+1\\y=-t+1\\z=t\end{cases}$ 垂直相交的直线方程为

【答案】

A $\frac{x-2}{1}=\frac{y}{0}=\frac{z-1}{-1}$

B $\frac{x-2}{1}=\frac{y}{0}=\frac{z-1}{1}$

C $\frac{x}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z+1}{1}$

D $\frac{x}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z+1}{-1}$

【解析】

已知直线 $\begin{cases}x=t+1\\y=-t+1\\z=t\end{cases}$ 的方向向量为 $\vec{s}_0=(1,-1,1)$。\n将直线方程代入平面方程 $x+y+z-1=0$，得 $(t+1)+(-t+1)+t-1=0$，解得 $t=-1$。\n此时 $x=0,y=2,z=-1$，即交点坐标为 $(0,2,-1)$，此点即为所求直线与已知直线垂直相交的点。\n\n又因为所求直线在平面 $x+y+z-1=0$ 内，且与已知直线垂直，故所求直线的方向向量 $\vec{s}$ 垂直于平面的法向量 $\vec{n}=(1,1,1)$，同时也垂直于已知直线的方向向量 $\vec{s}_0$。\n故 $\vec{s}=\vec{n}\times\vec{s}_0=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=(2,0,-2)=2(1,0,-1)$。\n\n取 $\vec{s}=(1,0,-1)$，且直线过点 $(0,2,-1)$，由点向式得直线方程为 $\frac{x}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z+1}{-1}$。

34.

过点 $M(2,2,4)$ 且平行于两平面 $\Pi_1: x+z=1$、$\Pi_2: x+y-3z=2$ 的直线方程为［ ］

A $\frac{x-2}{1}=\frac{y-2}{-4}=\frac{z-4}{1}$

B $\frac{x-2}{-1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-4}{1}$ 【答案】

C $\frac{x-2}{1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-4}{1}$

D $\frac{x-2}{-1}=\frac{y-2}{-4}=\frac{z-4}{1}$

【解析】

因直线与两平面都平行，所以直线的方向向量 $\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -3\end{vmatrix}=(-1,4,1)$，又因过点 $M(2,2,4)$，所以由点向式，得直线方程为 $\frac{x-2}{-1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-4}{1}$.

35.

过点 $M(2,-3,5)$ 且垂直于平面 $9x-4y+2z-11=0$ 的直线方程为［ ］

A $\frac{x-2}{9}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-5}{-2}$

B $\frac{x-2}{9}=\frac{y-3}{-4}=\frac{z-5}{-2}$

C $\frac{x-2}{9}=\frac{y+3}{-4}=\frac{z-5}{2}$ 【答案】

D $\frac{x-2}{9}=\frac{y+3}{4}=\frac{z-5}{2}$

【解析】

解答：直线方向向量 $\vec{s}=\vec{n}=(9,-4,2)$，因过点 $M(2,-3,5)$，所以由点向式，得直线方程为 $\frac{x-2}{9}=\frac{y+3}{-4}=\frac{z-5}{2}$.

36.

点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\frac{x}{1}=\frac{y-4}{-3}=\frac{z-3}{-2}$ 的距离为［ ］

A $\frac{\sqrt{6}}{3}$

B $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 【答案】

C $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D $\frac{\sqrt{2}}{3}$

【解析】

由点线距离公式，取直线上一点 $Q(0,4,3)$，方向向量 $\vec{s}=(1,-3,-2)$，则 $\overrightarrow{QP}=(1,-2,0)$。距离 $d=\frac{|\vec{s}\times\overrightarrow{QP}|}{|\vec{s}|}=\frac{|(-4,-2,1)|}{\sqrt{14}}=\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{14}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$。

37.

点 $P(1,3,-4)$ 关于平面 $\Pi: 3x+y-2z=0$ 对称点坐标为［ ］

A $(5,-1,0)$

B $(5,1,0)$

C $(-5,-1,0)$

D $(-5,1,0)$ 【答案】

【解析】

解答：平面法向量 $\vec{n}=(3,1,-2)$，过点 $P(1,3,-4)$ 作平面的垂线方程为 $\frac{x-1}{3}=\frac{y-3}{1}=\frac{z+4}{-2}$，参数式方程为 $\begin{cases}x=3t+1\\y=t+3\\z=-2t-4\end{cases}$。代入平面 $\Pi: 3x+y-2z=0$ 得 $t=-1$，所以垂足（投影点）坐标为 $(-2,2,-2)$。设对称点 $P'(x',y',z')$，则垂足为 PP' 的中点，利用中点坐标公式得 $\frac{1+x'}{2}=-2, \frac{3+y'}{2}=2, \frac{-4+z'}{2}=-2$，解得对称点坐标为 $(-5,1,0)$。

38.

过点 $M(0,-1,3)$ 且垂直于平面 $5x-3z+9=0$ 的直线方程为［ ］

A $\frac{x}{5}=\frac{y+1}{0}=\frac{z-3}{3}$

B $\frac{x}{5}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z-3}{9}$

C $\frac{x}{5}=\frac{y+1}{0}=\frac{z-3}{-3}$ 【答案】

D $\frac{x}{5}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-3}{9}$

【解析】

解答：直线方向向量 $\vec{s}=\vec{n}=(5,0,-3)$，因过点 $M(0,-1,3)$，所以由点向式，得直线方程为 $\frac{x}{5}=\frac{y+1}{0}=\frac{z-3}{-3}$.

39.

两平行直线 $l_1:\begin{cases}x=t+1\\y=2t-1\\z=t\end{cases}$ 与 $l_2:\begin{cases}x+y-3z-1=0\\x-y+z-1=0\end{cases}$ 间的距离为［ ］.

【答案】

A $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B $\frac{3\sqrt{3}}{3}$

C $\sqrt{3}$

D $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

解答：在 l_1 与 l_2 上分别取一点 $P(1,-1,0)$ 和 $Q(1,0,0)$，则 $\overrightarrow{PQ}=(0,1,0)$。因两直线平行，所以 $P(1,-1,0)$ 到 l_2 的距离即为两平行直线间距离。取直线的方向向量 $\vec{s}=(1,2,1)$，则

$$\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&1\\0&1&0\end{vmatrix}=(-1,0,1)$$

$$\Rightarrow|\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}|=\sqrt{(-1)^2+0^2+1^2}=\sqrt{2}$$

因此由点线距离公式可得两平行直线间的距离

$$d=\frac{|\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}|}{|\vec{s}|}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1^2+2^2+1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

40.

点 $P(-1,1,1)$ 关于直线 $l:\begin{cases}2x-y+z+1=0\\x+2y-z-1=0\end{cases}$ 的对称点坐标为［ ］.

【答案】

A $(0,0,1)$

B $\left(\frac{1}{5},\frac{7}{5},1\right)$

C $\left(-\frac{2}{5},\frac{6}{5},1\right)$

D $(1,-1,-1)$

【解析】

解答：$\vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-1&1\\1&2&-1\end{vmatrix}=(-1,3,5)$，所以过 $P(-1,1,1)$ 点与直线垂直的平面方程为 $x-3y-5z+9=0$.

因 $(0,0,-1)\in l$，所以直线的标准方程为 $\frac{x}{-1}=\frac{y}{3}=\frac{z+1}{5}$，参数式方程为 $\begin{cases}x=-t\\y=3t\\z=5t-1\end{cases}$. 将 $\begin{cases}x=-t\\y=3t\\z=5t-1\end{cases}$ 代入到 $x-3y-5z+9=0$，得 $t=\frac{2}{5}$，即得交点坐标为 $\left(-\frac{2}{5},\frac{6}{5},1\right)$. 因交点为点 P 与其对称点的中点，所以对称点坐标为 $\left(\frac{1}{5},\frac{7}{5},1\right)$.

41.

两平行直线 $l_1:\begin{cases}x=t+1\\y=2t-1\\z=t\end{cases}$ 与 $l_2:\begin{cases}x=t+2\\y=2t-1\\z=t+1\end{cases}$ 间的距离为

A $\sqrt{3}$

B $\frac{3\sqrt{3}}{3}$

C $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 【答案】

D $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

在 l_1 与 l_2 上分别取一点 $P(1,-1,0)$ 和 $Q(2,-1,1)$，则 $\overrightarrow{PQ}=(1,0,1)$。因两直线平行，所以 $P(1,-1,0)$ 到 l_2 的距离即为两平行直线间的距离。由直线的方向向量 $\vec{s}=(1,2,1)$，有

$$\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&1\\1&0&1\end{vmatrix}=(2,0,-2)$$

从而 $|\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}|=\sqrt{2^2+0^2+(-2)^2}=2\sqrt{2}$。
因此由点线距离公式可得两平行直线间的距离：

$$d=\frac{|\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}|}{|\vec{s}|}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{1^2+2^2+1^2}}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

42.

过点 $M(2,1,3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程为［ ］

A $\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-3}{-4}$

B $\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{13}=\frac{z-3}{-3}$

C $\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-13}=\frac{z-3}{3}$

D $\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{4}$ 【答案】

【解析】

过点 $M(2,1,3)$ 且垂直于直线 $\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 的垂面方程为 $3x+2y-z-5=0$. 已知直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=3t-1\\y=2t+1\\z=-t\end{cases}$，代入垂面方程 $3x+2y-z-5=0$，得 $t=\frac{3}{7}$，即交点坐标为 $Q\left(\frac{2}{7},\frac{13}{7},-\frac{3}{7}\right)$，因此方向向量 $\vec{s}=\overrightarrow{QM}=\left(\frac{12}{7},-\frac{6}{7},\frac{24}{7}\right)=\frac{6}{7}(2,-1,4)$，取 $\vec{s}=(2,-1,4)$，则由点向式，所求直线方程为 $\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{4}$.

43.

点 $M(-1,2,0)$ 在平面 $x+2y-z+3=0$ 上的投影为［ ］

A $(2,0,-1)$

B $(2,0,1)$

C $(-2,0,1)$ 【答案】

D $(-2,0,-1)$

【解析】

平面法向量 $\vec{n}=(1,2,-1)$，过点 $M(-1,2,0)$ 作平面的垂线方程为 $\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{-1}$，参数式方程为 $\begin{cases}x=t-1\\y=2t+2\\z=-t\end{cases}$。代入平面方程 $x+2y-z+3=0$ 得 $t=-1$，所以 $x=-2,y=0,z=1$，所以垂足坐标为 $(-2,0,1)$，即投影点为 $(-2,0,1)$。

44.

两平行直线 $l_1:\frac{x+3}{2}=\frac{y+4}{-2}=\frac{z+1}{1}$ 与 $l_2:\frac{x+3}{2}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z}{1}$ 间的距离为［ ］

A $\sqrt{2}$

B 3

C 2 【答案】

D 1

【解析】

解答：l_1 与 l_2 上分别取一点 $P(-3,-4,-1),Q(-3,-2,0)$，则 $\overrightarrow{PQ}=(0,2,1)$，因两直线平行，所以 $P(-3,-4,-1)$ 到 l_2 的距离即为两平行直线间距离，由 $\vec{s}=(2,-2,1)$，有 $\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-2&1\\0&2&1\end{vmatrix}=(-4,-2,4)\Rightarrow|\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}|=6$，因此由点线距离公式可得两平行直线间的距离 $d=\frac{|\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}|}{|\vec{s}|}=\frac{6}{3}=2$.

45.

两直线 $l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-4}=\frac{z+3}{1}$ 与 $l_2:\frac{x}{-2}=\frac{y-3}{2}=\frac{z+1}{1}$ 的夹角为［ ］

A $\frac{\pi}{3}$

B $\frac{\pi}{6}$

C $\frac{\pi}{4}$ 【答案】

D $\frac{2\pi}{3}$

【解析】

解答：两直线方向向量 $\vec{s}_1=(1,-4,1),\vec{s}_2=(-2,2,1),|\vec{s}_1|=3\sqrt{2},|\vec{s}_2|=3$. 夹角 θ 的余弦 $\cos\theta=\frac{|\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2|}{|\vec{s}_1||\vec{s}_2|}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以夹角 $\theta=\frac{\pi}{4}$.

46.

点 $M(-1,2,0)$ 在平面 $x+2y-z+1=0$ 上的投影为［ ］

A $(\frac{5}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})$

B $(-\frac{5}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})$

C $(-\frac{5}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3})$ 【答案】

D $(-\frac{5}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3})$

【解析】

解答：平面法向量 $\vec{n}=(1,2,-1)$，过点 $M(-1,2,0)$ 作平面的垂线方程为 $\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{-1}$，参数方程为 $\begin{cases}x=t-1\\y=2t+2\\z=-t\end{cases}$.

代入平面方程 $x+2y-z+1=0$ 得 $(t-1)+2(2t+2)-(-t)+1=0$，解得 $t=-\frac{2}{3}$.

所以 $x=-\frac{5}{3},y=\frac{2}{3},z=\frac{2}{3}$，所以交点坐标为 $(-\frac{5}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3})$，即投影点为 $(-\frac{5}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3})$.

47.

点 $P(1,1,1)$ 到直线 $\frac{x-7}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$ 的距离为 [ ]

A $\sqrt{3}$

B $2\sqrt{2}$

C $3\sqrt{3}$ 【答案】

D $\sqrt{2}$

【解析】

解答：法一：过点 $P(1,1,1)$ 且垂直于直线 $\frac{x-7}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$ 的垂面方程为 $x+2y+3z-6=0$，直线的参数式方程为 $\begin{cases}x=t+7\\y=2t+2,\\z=3t+3\end{cases}$ 代入垂面方程 $x+2y+3z-6=0$，得 $t=-1$，即交点坐标为 $Q(6,0,0)$，由两点间距离公式，得点 $P(1,1,1)$ 到直线 $\frac{x-7}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$ 的距离为 $3\sqrt{3}$. 法二：由点线距离公式，$d=\frac{|\vec{s}\times\overrightarrow{PQ}|}{|\vec{s}|}=\frac{|(1,2,3)\times(6,1,2)|}{\sqrt{1^2+2^2+3^2}}=\frac{|(1,16,-11)|}{\sqrt{14}}=\frac{\sqrt{378}}{\sqrt{14}}=3\sqrt{3}$.